

제정일	2009년	12월	30일
개정일	2012년	10월	5일
개정일	2014년	12월	30일
개정일	2021년	6월	30일

기록관리시스템 데이터연계 기술규격

[제3부:기능분류시스템과의 연계]

<국가기록원 고시 제2023-9호, 2023. 06. 29.>

2023. 06. 29.

국 가 기 록 원

목 차

제1장 일반사항	1
1. 목적	1
2. 적용 범위	1
3. 적용 근거	1
4. 규격 관리주체	2
5. 규격 관리방안	2
6. 용어정의	2
제2장 기능분류시스템 개요	5
1 일반사항	5
2 정부기능분류시스템	5
3 지방기능분류시스템	6
4 지방교육기능분류시스템	7
제3장 데이터 연계	8
1 일반사항	8
2 연계 방법별 데이터 연계 절차	8
2.1 행정정보 공동이용 중계시스템을 이용한 연계	8
2.2 FTP 전송을 이용한 연계	10
3 연계 교환정보	12
3.1 기능별 분류체계(기능분류시스템→기록관리시스템)	12
3.2 목적별 분류체계(기능분류시스템→기록관리시스템)	15

제1장 일반사항

1 목적

이 기술규격은 기록관리시스템에서 기록관리기준표를 관리하기 위해 기능분류시스템(BRMS)과 연동하여 관리해야 할 데이터의 송수신 규격을 정의하기 위해 제정하였다.

이 기술규격은 정부기능분류시스템, 지방기능분류시스템, 지방교육기능분류시스템과 기록관리시스템 간 기능별 분류체계, 목적별 분류체계, 단위과제 보존기간의 데이터 연계를 위한 규격을 제시한다.

이 기술규격은 2012년에 개정된 규격을 일부 개정한 것으로, 기록관리기준표 정보를 효율적으로 관리하기 위해 개선된 기능분류시스템, 기록관리시스템, 중앙영구기록관리시스템 간 데이터 송수신 절차와 변경된 코드값을 반영하였다. 2021년 개정 시 단위과제에 대한 상세·이력정보를 기록관리시스템에서 관리하기 위해 기능분류시스템(BRMS) 전송 항목을 기존 29개에서 51개로 추가하였다.

이 기술규격은 기록관리 기록·정보정책전문위원회 및 국가기록관리위원회 심의를 거쳐 제·개정되었으며, 국가기록원이 유지·관리한다. 이 기술규격은 관련 법령의 개정, 관계기관 및 이해당사자의 요청 등 개정 사유가 발생하는 경우 그 필요성 및 타당성을 검토하여 개정안을 마련하고 의견수렴 및 심의절차를 거쳐 개정한다.

2 적용 범위

이 기술규격은 각 기관에서 구축·운영 중인 기록관리시스템과 기능분류시스템 간 기록물 분류정보 및 기록관리기준표 정보를 연계하는 경우 적용한다.

「공공기록물 관리에 관한 법률」시행령 제3조에 해당하는 공공기관 및 헌법기관기록물관리기관이 기록관리기준표를 사용하는 경우 자체 기록관리시스템과의 데이터 연계를 위해 이 규격을 참조할 수 있다.

3 적용 근거

- 이 기술규격의 구체적인 법적 근거는 다음과 같다.

- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조(전자기록물의 관리)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제25조(기록관리기준표)
- 「정부기능의 분류 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제209호)

○ 이 기술규격의 적용을 위해 필요하거나 직접적으로 연관이 있는 표준은 다음과 같다.
발행연도가 표기되지 않은 표준은 최신판(모든 개정내용을 포함)을 적용한다.

- NAK 6 2021(v.1.4) 기록관리시스템 기능요건(v1.4)
- NAK 29-4 2021(v1.1) 영구기록관리시스템 데이터연계 기술규격-제1부: 기능분류시스템과의 연계(v1.1)

4 규격 관리 주체

본 기술규격은 국가기록원에서 유지·관리한다.

5 규격 관리 방안

관련 법령의 개정, 행정업무의 변화 또는 기술의 발전 등으로 인해 본 규격의 개정이 필요할 경우 개정·고시한다.

6 용어정의

이 기술규격의 목적을 위해 다음의 용어정의를 적용한다.

○ 기능분류시스템(Business Reference Model System, BRMS)

- 기능분류체계를 필요로 하는 업무관리시스템, 기록관리시스템 등 각각의 정보시스템들에게 분류체계 및 속성정보를 제공하고, 지속적인 변화관리 및 공동 활용을 위한 정보 시스템. 기능분류시스템은 정부기능분류시스템, 지방기능분류시스템, 지방교육기능분류시스템으로 구분된다.

○ 기능분류체계(Business Reference Model, BRM)

- 기관의 기능을 서비스 및 업무처리절차에 따라 체계적으로 구조화한 업무기능분류체계

○ 기록관리기준표(Records retention & disposition schedule)

- 공공기관에서 생산한 기록물의 체계적인 관리 및 업무 처리를 위해 단위과제별로 처분 기준을 제시한 표

비고 「공공기록물 관리에 관한 법률」에서 종전의 「공공기관의 기록물관리에 관한 법률」에 의한 기록물분류기준표를 대체하는 제도이다. 기록관리기준표의 관리항목은 업무설명, 보존기간 및 보존기간 책정 사유, 비치기록물 해당 여부, 보존장소, 보존방법, 공개여부 및 접근권한 등이다.

○ 기록관리시스템(Records management system)

- 기록관 및 특수기록관에서 기록관리를 전자적으로 수행하는 시스템

○ 단위과제

- 정부기능분류체계의 최하 단위로 행정업무 수행의 기준이 되는 것으로서 업무 간 유사성 및 독자성을 고려하여, 업무 담당자가 소기능을 세분화한 업무영역단위

○ 업무관리시스템(Business management system)

- 행정(공공)기관이 업무처리의 전 과정을 과제관리카드 및 문서관리카드 등을 이용하여 전자적으로 관리하는 시스템 [「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제3조 11항]

○ 연계모듈

- 기능분류시스템과 기록관리시스템 또는 영구기록관리시스템 간 연계, 동일 기관 내 시스템 간 정보 연계를 위해 해당 시스템에 탑재되어 정보의 송·수신에 관련된 일련의 과정을 처리하는 역할을 수행하는 시스템 구성 요소

○ 영구기록관리시스템(Archives Management System, AMS)

- 영구기록물관리기관에서 영구기록물 관리를 전자적으로 수행하는 시스템

○ 행정정보 공동이용 중계시스템

- 행정기관, 공공기관 간 행정정보를 공동이용하기 위하여 행정정보공동이용센터 내 각종 기반시스템을 이용하여 중계 역할을 수행하는 시스템 [「정부디렉터리시스템 관리지침」 제3조 7호]

○ FTP(File Transfer Protocol)

- 하나의 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 파일을 전송하는데 사용하는 프로토콜(통신규약) 및 그 프로그램. FTP 클라이언트 프로그램은 접속하고자 하는 원격 컴퓨터(FTP 서버)에서 미리 설정한 계정과 암호를 통해 접속한 후 해당 서버와 파일을 송신 또는 수신하는 방법으로 인터넷 등에서 보편적으로 사용된다. [한국정보통신용어사전 참조하여 개작]

○ XML(eXtensible Markup Language)

- 문서, 데이터, 구성, 도서, 트랜잭션, 음성데이터 등을 구조화된 정보로 표현하기 위한 텍스트 기반의 포맷. 이 포맷은 SGML(ISO 8879)을 인터넷용으로 최적화한 것이다. [World Wide Web Consortium(W3C) 참조하여 개작]

제2장 데이터 연계 개요

1 일반사항

이 기술규격에서는 행정업무의 기능을 기능별·목적별 분류체계로 제공하고, 관리자 및 사용자가 분류체계와 변경이력을 조회하며 분류체계의 신설 및 변경을 수행하는 기능으로 구성되어 있다.

2 정부기능분류시스템

정부기능분류체계는 중앙행정기관이 수행하는 기능을 기능별·목적별로 분류하여 관련 기능을 상호 연계하고, 법령·규제·예산 등의 업무와 관련 정보를 공유할 수 있는 분류체계이다.

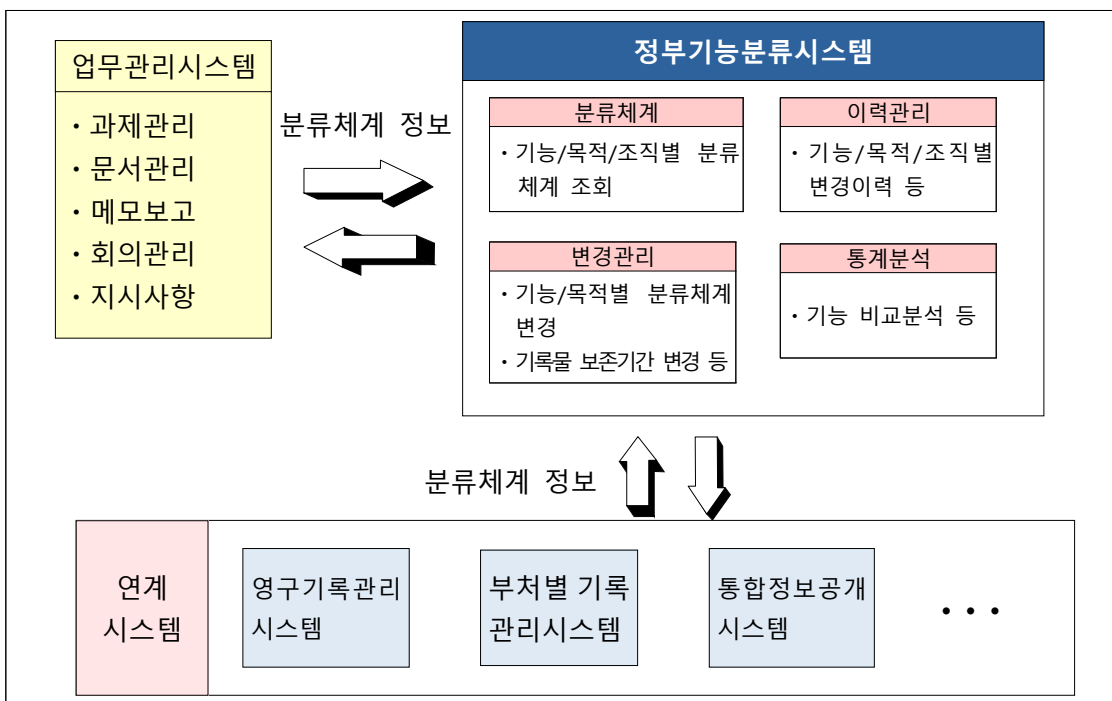


그림 1 - 정부기능분류시스템 연계도

정부기능분류시스템은 정부기능분류체계를 전자적으로 처리할 수 있는 시스템으로서 분류체계 정보를 관리하고, 해당 정보를 이용하고자 하는 시스템에 정보를 제공하며 다음과 같은 기능으로 구성되어 있다.

- 기능별·목적별 분류체계를 조회하거나 단위과제 및 관리과제를 조직별로 조회할 수

있는 기능

- 기능별·목적별 분류체계의 변경이력을 조회할 수 있는 기능
- 단위과제의 등록, 수정, 종료, 삭제 등 관리 기능
- 업무관리시스템, 기록관리시스템, 다른 행정정보시스템 등으로 분류체계 정보를 제공하는 기능

3 지방기능분류시스템

지방기능분류체계는 지방자치단체가 수행하는 기능을 기능별·목적별로 분류하여 관련 기능을 상호 연계할 수 있는 분류체계이다. 정부기능분류체계의 기능별 분류체계 중 1~2단계(정책분야, 정책영역)를 준용하도록 하며, 3~6단계(대기능, 중기능, 소기능, 단위과제)는 지방자치단체의 특성을 반영하여 구성되어 있다.

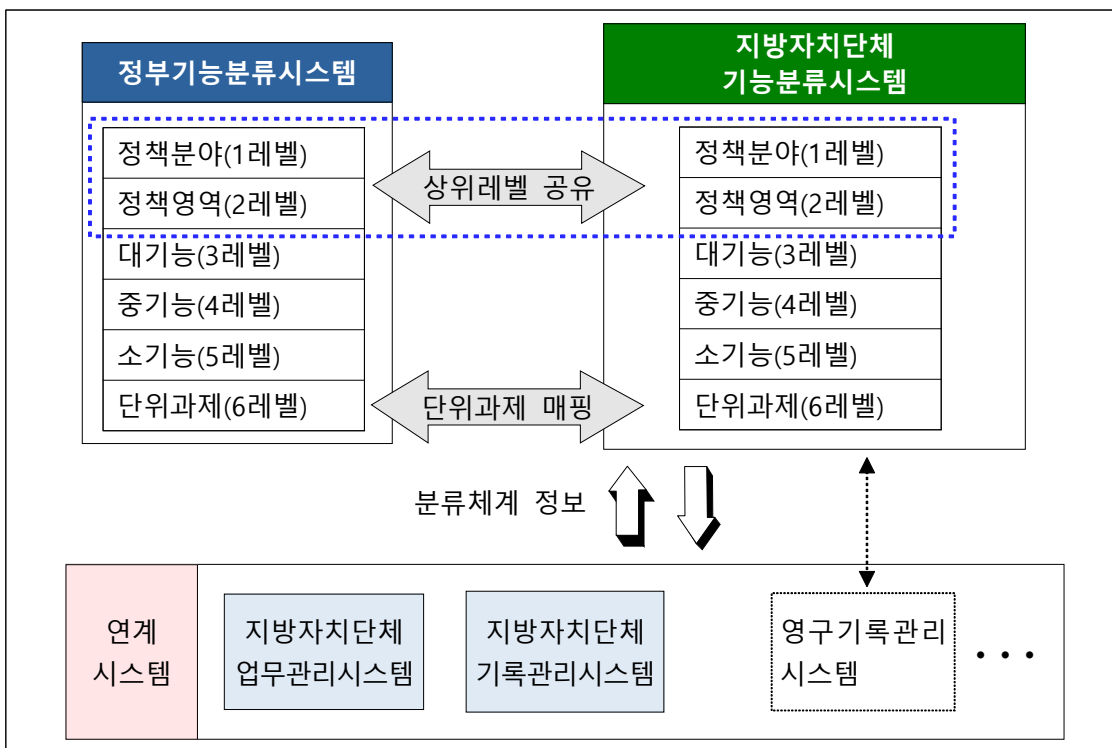


그림 2 - 지방기능분류시스템 연계도

지방기능분류시스템은 지방기능분류체계를 전자적으로 처리하고 관리하는 시스템이며, 중앙행정기관과 지방자치단체 협조부서 간 관련 단위과제를 매핑하여 조회할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 지방자치단체의 업무관리시스템과 기록관리시스템에 업무수행의 기준정보로 분류체계 정보를 제공한다.

4 지방교육기능분류시스템

지방교육기능분류체계는 지방교육행정기관 및 각급학교의 업무와 관련 정보를 체계적으로 관리·활용하기 위해 업무를 기능 중심으로 분류하여 관련 기능을 상호 연계할 수 있는 분류체계이다.

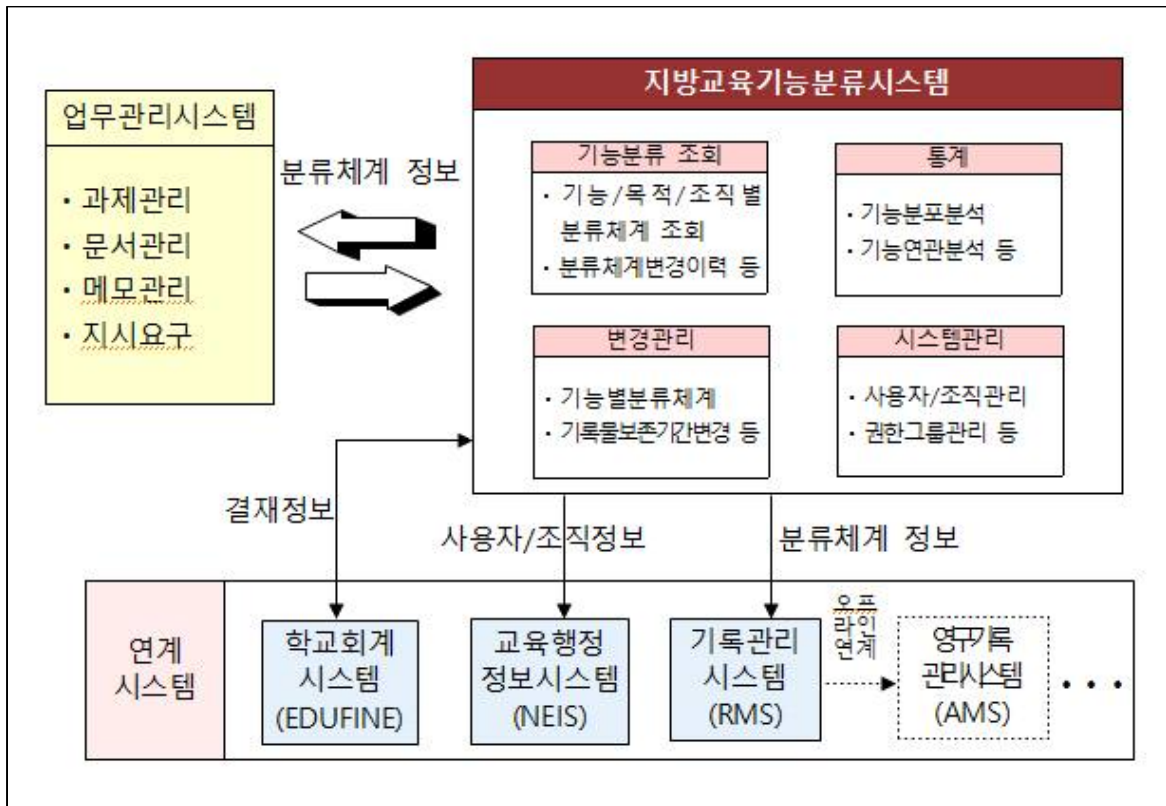


그림 3 - 지방교육기능분류시스템 연계도

지방교육기능분류시스템은 지방교육기능분류체계를 전자적으로 처리할 수 있는 시스템으로서 다음의 기능으로 구성되어 있다.

- 기능별, 목적별 기능분류체계를 조회하거나 단위과제 및 관리과제를 조직별로 조회할 수 있는 기능
- 단위과제의 등록, 수정, 종료, 삭제 등 변경관리 기능
- 업무관리시스템과 기록관리시스템 등으로 분류체계 정보 제공 및 교육행정정보시스템(National Education Information System, NEIS)과 사용자 및 조직정보 공유

제3장 데이터 연계

1 일반사항

기록관리시스템은 기능분류시스템에서 기능별,목적별 기능분류체계 정보를 전달받아 관리하며, 확정 및 변경된 단위과제 보존기간 값을 기능분류시스템에 통보하기 위해 관련 데이터를 연계하여야 한다. 기록관리시스템과 기능분류시스템 간 데이터는 행정정보 공동이용 중계시스템을 경유하여 연계하거나 FTP를 통해 송수신한다.

2 연계 방법별 데이터 연계 절차

2.1 행정정보 공동이용 중계시스템을 이용한 연계

2.1.1 시스템 구성

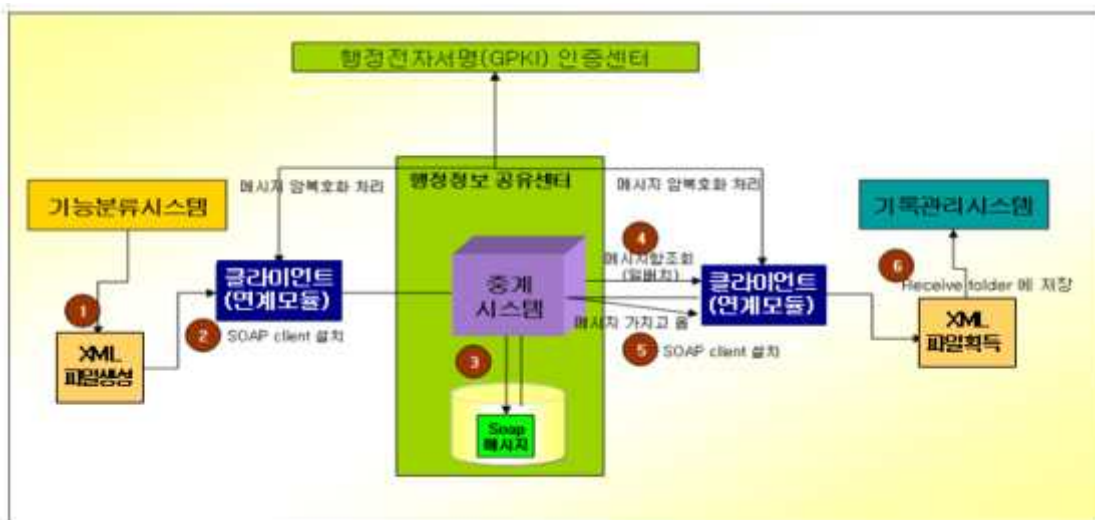


그림 4 - 행정정보 공동이용 중계시스템을 이용한 연계

행정정보 공동이용 중계시스템을 이용한 연계는 정부기능분류시스템과 지방기능분류시스템을 이용하는 기관 중 행정망으로 연계가 가능한 기관에서 주로 사용한다.

기능분류시스템은 분류체계 정보를 XML 형식의 파일로 작성한다.(①) 중계시스템은 기능분류시스템과 기록관리시스템에 설치된 중계클라이언트(연계모듈)를 이용하여 기능분류시스템이 작성한 분류체계 정보(XML파일)를 기록관리시스템에 전송한다.(②-③-④-

⑤) 기록관리시스템은 XML로 작성된 분류체계 정보파일을 전송받는다.⑥)

2.1.2 기능분류시스템-기록관리시스템-영구기록관리시스템 간 데이터 흐름

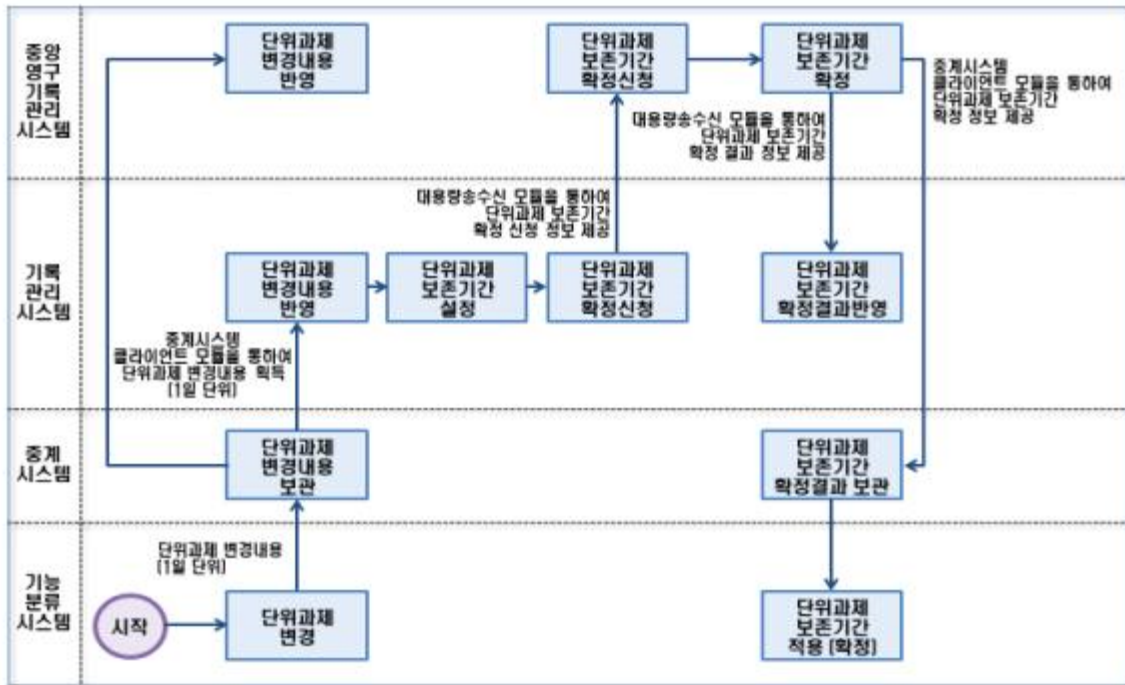


그림 5 - 행정정보 공동이용 중계시스템을 이용한 데이터 연계절차

행정정보 공동이용 중계시스템을 통한 기능분류시스템, 기록관리시스템, 영구기록관리시스템과의 데이터 송수신은 아래의 절차를 따른다.

a) 기능분류시스템에서 데이터 생성 및 전송방법

- 기록관리시스템으로 송신할 분류체계를 XML 형태의 문서로 생성한다.
- 생성된 XML 문서에 대해 송신자의 전자서명 후 수신자 공개키를 이용해 암호화 처리하여 SOAP 메시지에 첨부하고 중계 서버로 전송한다.

b) 기록관리시스템에서 데이터 수신방법

- 중계서버에서 수신된 목록을 조회한 후 메시지 ID 별로 메시지를 요청하여 Receive 폴더로 메시지를 수신한다.

2.2 FTP 전송을 이용한 연계

2.2.1 시스템 구성



그림 6 - FTP 전송을 이용한 연계

FTP를 통한 연계는 행정정보 공동이용 중계시스템을 통한 데이터 연계가 불가능한 기관에서 주로 사용한다.

비고 행정정보 공동이용 중계시스템은 행정망과 연계가 되어야 하므로 행정망과 연계할 수 없는 교육청 및 폐쇄망 기관이 이에 해당한다.

기능분류시스템에 위치한 공유 디렉터리에 시스템별로 공유하고자 하는 연계 정보를 저장하고 해당 디렉터리를 주기적으로 모니터링한 후 수신받는다.

2.2.2 기능분류시스템-기록관리시스템-영구기록관리시스템 간 데이터 흐름

FTP 전송을 통한 기능분류시스템, 기록관리시스템, 영구기록관리시스템과의 데이터 송수신은 아래의 절차를 따른다.

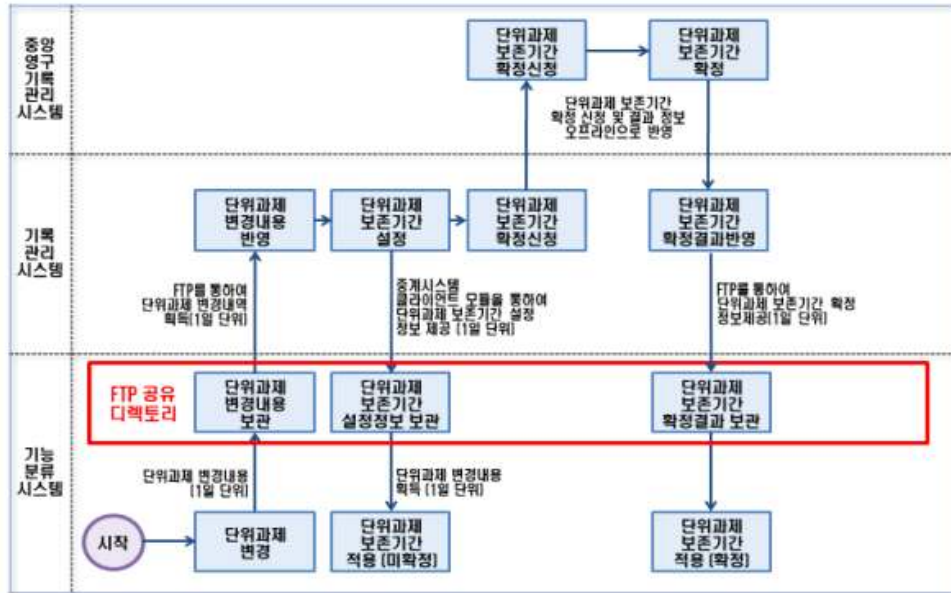


그림 7 - FTP 공유 디렉토리를 이용한 데이터 연계절차

a) 기능분류시스템의 데이터 생성 및 송.수신 방법

- 송신 : 송신할 분류체계 정보를 XML 형태의 문서로 생성한 후 생성된 XML 문서를 FTP 공유 디렉토리에 저장한다.
- 수신 : FTP 공유 디렉토리의 XML 파일을 조회한 후 수신할 데이터가 있으면 기능분류시스템의 수신 폴더로 XML 파일을 저장한다.

b) 기록관리시스템의 데이터 생성 및 송.수신 방법

- 송신 : 송신할 단위과제 확정정보를 XML 형태의 문서로 생성한 후 생성된 XML 문서를 FTP 공유 디렉토리에 저장한다.
- 수신 : FTP 공유 디렉토리의 XML 파일을 조회한 후 수신할 데이터가 있으면 기능분류시스템의 수신 폴더로 XML 파일을 저장한다.

3 연계 교환정보

3.1 기능별 분류체계(기능분류시스템→기록관리시스템)

엘리먼트명	횟수	엘리먼트설명	적용예시	데이터형	자리수
BrmCategoryInfo	1	기능분류 정보		N/A	-
opType	1	초기 or 수정사항 구분 [코드값] 100 : 초기 데이터 201 : 기능별분류체계 추가 202 : 기능별분류체계 수정 203 : 기능별분류체계 종료	201	N/A	3
BrmBizCategoryList	0...1	기능분류 기본정보 목록		N/A	-
BrmBizCategoryInfo	0...n	분류체계의 한 항목의 정보		N/A	-
bizID	1	기능별 분류 코드	B1000620200115000235777	String	35
bizName	1	기능별 분류 이름	기록분류체계 관리·개선	String	200
parentID	1	상위 기능별 분류 코드	BIS3e6ca2d6cb894027ffbb050630083702	String	35
bizLevel	1	단계 [코드값] 1 : 정책분야 2 : 정책영역 3 : 대기능 4 : 중기능 5 : 소기능 6 : 단위과제	6	String	1
bizOrder	1	정렬순서	5	String	9
bizType	1	기능별 분류의 유형으로, 자세한 코드정보는 아래 코드값 참조	B20001	String	10
startDate	1	유효 시작 시점	20200805094232	String	14
endDate	1	유효 종료 시점	99991231235959	String	14
bizDesc	0...1	기능별 설명	공공기관의 기록관리기준표 작성 및 운영 등을 포함한 기록분류체계 관리 및 개선에 관한 업무	String	200
workDate	1	작업일	20200805094232	String	16
RelatedBizIDList	0...1	관련 기능 분류 -병합, 분할시	병합등록	N/A	-
bizID	0...n	기능 및 과제 ID	기록물 평가제도 운영(B1000620061228000196322), 특수기록관 기록관리기준표 운영(BIS3f3968bacb894027ffbb050630083702)	String	35
DeptInfoList	0...1	부서정보 목록		N/A	-
deptInfoVO	0...n	부서정보		N/A	-
deptCD	1	부서 코드	1741532	String	10

엘리먼트명	횟수	엘리먼트설명	적용예시	데이터형	자리수
deptName	1	부서명	특수기록지원과	String	256
orgName	1	기관명	행정안전부	String	256
BizReferenceList	0...1	유관정보목록		N/A	-
refInfoSysList	0...1	정보화 시스템 정보목록			
RefInfoSysVO	0...n	정보화 시스템 정보			
bizName	1	정보화시스템명	기록물분류기준표관리 시스템(CORA)	String	60
deptName	1	수행 부서	특수기록지원과	String	60
unitBizName	1	단위사업명		String	60
bizYear	1	수행년도		String	60
refLawList	0...1	관련 법령 목록		N/A	-
RefLawVO	0...n	법령 정보		N/A	-
lawID	1	법령 ID	공공기록물 관리에 관한 법률	String	35
joNO	1	조 번호	전체	String	10
joNO2	1	하위 조 번호		String	10
AttributInfo	0...1	상세정보			
actor	1	수행주체	중앙행정기관	String	10
age	1	연령	기타	String	10
economic	1	경제주체	중앙행정기관	String	10
etc	1	기타특성	공무원	String	10
refareaname	1	연관영역		String	10
keyArea	1	핵심영역	일반행정	String	10
offerType	1	제공방식	일반행정, 재정	String	10
polAct	1	정책집행		String	10
polSet	1	정책수립	수립·개선	String	10
polSup	1	정책지원		String	10
region	1	지역	전국	String	10
orgCode	1	기관 코드		String	10
RMInfo	0...1	기록물정보		N/A	-
keepTime	1	보존기간 [코드값] 01 : 1년 03 : 3년 05 : 5년 10 : 10년 25 : 30년 30 : 준영구 40 : 영구	30	String	14
keepReason	1	보존기간책정사유	공공기관의 기록관리기준표 작성 및 운영 등을 포함한 기록분류체계 관리 및 개선에 관한 업무와 관련된 단위과제임. [중략] 보존기간을 준영구로 책정함	String	500
keepConfirm	1	기록관 확인 체크 [코드값] 확인 : Y 미확인 : N	Y	String	1
inputDate	1	입력일	20200805094232	String	14

a) 횟수 사용범례

- 1 : 반드시 한 개의 값만 입력(필수)
- 0..1 : 입력되지 않아도 되며, 입력하는 경우 한 개의 값만 입력(선택)
- 1..n : 반드시 입력되어야 하며, 여러 개의 값을 입력(필수)
- 0..n : 입력되지 않아도 되며, 입력하는 경우 여러 개의 값을 입력(선택)

b) BRM에 따른 “bizType(유형)” 코드값

구 분	정부BRM	지방BRM	지방교육BRM
기관고유 과제	B20001	B20001	03
유사 기관공통 과제	B20002	B20002	-
각 기관공통 과제	B20013	B20013	01
과 단위공통 과제	B20014	B20014	02
자치단체일반 과제	-	B20023	-
과공통일반 과제	-	B20024	-
학교공통 과제	-	-	04
학교고유 과제	-	-	05
기관고유 분류체계	B21001	-	B21002
기관공통 분류체계	B21002	-	B21002

3.2 목적별 분류체계(기능분류시스템→기록관리시스템)

엘리먼트 명		횟수	엘리먼트설명	적용예시	데이터형	자리수
BrmCategoryInfo		1	기능분류 정보		N/A	-
	opType	1	초기 or 수정사항 구분 [코드값] 100 : 초기 데이터 201 : 목적별분류체계 추가 202 : 목적별분류체계 수정 203 : 목적별분류체계 종료	202	N/A	3
	BrmPjtCategoryList	0...1	목적별 분류 정보 목록		N/A	-
	BrmPjtCategoryInfo	0...n	목적별 분류 한 항목정보		N/A	-
	pjtID	1	목적분류 코드	P20004200701170000 07091	String	35
	pjtName	1	목적분류 이름	위기 청소년 사회안전망 구축	String	200
	parentID	1	상위 목적분류 코드	P20003200903050000 50432	String	35
	pjtLevel	1	단계 [코드값] 1 : 비전 2 : 정책목표 3 : 이행과제 4 : 관리과제	4	String	1
	pjtOrder	1	정렬순서	7	String	9
	startDate	1	유효 시작 시점	20091102142039	String	14
	endDate	1	유효 종료 시점	99991231235959	String	14
	orgCode	1	기관 코드	1351000	String	10
	orgName	1	기관명	보건복지가족부	String	256
	pjtTypeList	0...1	목적분류 유형 목록		N/A	-
	pjtType	1	목적별 분류의 유형으로, 유형의 종류는 아래 표 참조	주요정책과제	String	10
	BizInfoList	0...1	단위과제 매핑정보 목록		N/A	-
	BizInfoVO	0...n	단위과제 정보		N/A	-
	bizID	1	단위과제 ID	NB0006200612011000 32045	String	35
	bizName	1	단위과제 명	지역사회 통합지원체계 구축 강화	String	200
	deptName	1	단위과제 수행부서명	상담자활팀	String	256

a) 횟수 사용범례

- 1 : 반드시 한 개의 값만 입력(필수)
- 0...1 : 입력되지 않아도 되며, 입력하는 경우 한 개의 값만 입력(선택)
- 1...n : 반드시 입력되어야 하며, 여러 개의 값을 입력(필수)
- 0...n : 입력되지 않아도 되며, 입력하는 경우 여러 개의 값을 입력(선택)

b) BRM에 따른 “pjtType(유형)” 종류

구 분(공통)
성과관리과제
재정성과
정보화
조직
주요정책과제
인사
관심과제
재정성과(R&D)
HRD

* 목적별 분류 유형은 기관별로 등록하여 관리가 가능하므로 가변적임